Creación de contenidos digitales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Elegir la herramienta y el formato adecuados para cada contenido digital
- Editar imagen, audio y vídeo con criterios básicos
- Respetar los derechos de autor y usar licencias Creative Commons
- Diseñar presentaciones e infografías claras y eficaces
- Usar hojas de cálculo con fórmulas y gráficos para tratar datos
- Planificar un vídeo con guion y storyboard y exportarlo en el formato adecuado
- Usar funciones y referencias absolutas en la hoja de cálculo

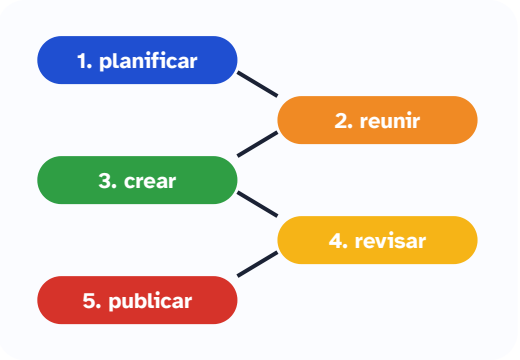
Para pensar

Encuentras en Internet una canción perfecta para el vídeo de clase. ¿Puedes usarla sin más porque «está en Internet»?

Explicación

1.1 Planificar antes de crear

Un buen contenido digital empieza antes de abrir el programa. Piensa en el **objetivo** (informar, enseñar, convencer), el **público** y el **formato**: documento, presentación, infografía, pódcast, vídeo, web. Después haz un guion o boceto, reúne los materiales con permiso para usarlos, crea, revisa y publica. Hay herramientas de escritorio y en línea, muchas de ellas libres, como LibreOffice, GIMP, Inkscape, Audacity o Kdenlive.



1.2 Guion y storyboard

Antes de grabar un vídeo, un pódcast o una animación conviene escribir un **guion**. El guion **literario** cuenta lo que se dice y lo que pasa; el guion **técnico** añade, para cada escena, el tipo de plano, el sonido, la duración y los recursos necesarios. Un buen guion tiene una estructura clara: un gancho en los primeros segundos para captar la atención, un desarrollo con la información principal y un cierre con una idea para recordar o una llamada a la acción.

El **storyboard** es el guion dibujado: una serie de viñetas, una por plano, con un boceto de la imagen y debajo el texto, la música o el efecto. No hace falta dibujar bien; sirve para ver el ritmo, detectar huecos y decidir los encuadres antes de gastar tiempo grabando. Los **tipos de plano** más usados son el plano general (muestra el lugar), el plano medio (de la cintura hacia arriba, ideal para hablar a cámara) y el primer plano (la cara, para transmitir emoción). Variar los planos y mantener cada uno entre 3 y 6 segundos hace que un vídeo corto resulte dinámico.



1.3 Imagen digital: píxeles y vectores

Hay dos tipos de imágenes. Las de **mapa de bits** (fotos, .jpg, .png) están formadas por una cuadrícula de **píxeles**; si las amplías mucho, se ven los cuadraditos. Su calidad depende de la **resolución**, el número de píxeles. Las **vectoriales** (.svg, logotipos, iconos) se describen con fórmulas de líneas y curvas, y se pueden ampliar sin perder calidad. Al editar fotos se recorta, se ajusta brillo, contraste y color, y se trabaja por capas.



1.4 Edición de imagen

Los editores de imagen (GIMP, Photopea, Krita, Photoshop o los del propio móvil) comparten unas herramientas básicas. **Recortar** elimina lo que sobra y mejora el encuadre; la regla de los tercios aconseja situar lo importante en las líneas que dividen la imagen en tres partes. Los **ajustes** de brillo, contraste, saturación y balance de blancos corrigen fotos oscuras, apagadas o con colores raros.

Las **capas** son como hojas transparentes apiladas: permiten trabajar en un elemento (un texto, un fondo, una persona) sin estropear el resto. Las **selecciones** y las **máscaras** sirven para aplicar un cambio solo a una zona. Para publicar en la web conviene **redimensionar** la imagen al tamaño real en que se verá (no subir una foto de 4.000 píxeles para mostrarla a 800) y elegir el formato:

JPEG o **WebP** para fotos, **PNG** para capturas y gráficos con transparencia y **SVG** para logotipos e iconos. Editar es legítimo, pero manipular una imagen para engañar (cambiar lo que ocurrió en una foto de noticia) no lo es: si retocas mucho, dilo.



1.5 Infografías y diseño visual

Una **infografía** combina datos, iconos, gráficos y textos breves para explicar un tema de un vistazo. Para que funcione hay que aplicar unas reglas básicas de diseño. **Jerarquía**: lo más importante, más grande y arriba. **Contraste**: texto oscuro sobre fondo claro o al revés, nunca gris claro sobre blanco. **Paleta limitada**: dos o tres colores y una o dos tipografías. **Alineación** y **espacio en blanco**: los elementos ordenados y con aire respiran mejor. Y sobre todo, citar las fuentes de los datos. Herramientas como Canva, Genially o Inkscape facilitan el trabajo con plantillas.



1.6 Color y tipografía

El **color** transmite emociones y ordena la información. El **círculo cromático** ayuda a combinarlos: los colores **complementarios** (opuestos, como azul y naranja) crean contraste y destacan; los **análogos** (vecinos, como azul y verde) dan armonía. En pantalla los colores se forman con luz RGB y se escriben en

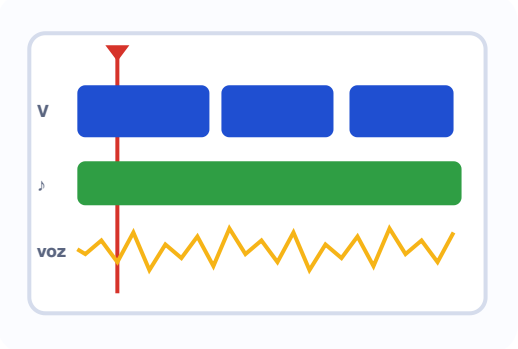
hexadecimal (#1E66F5); en imprenta se usan tintas CMYK. Para que todo el mundo pueda leer, el texto y el fondo deben tener suficiente **contraste**, y nunca hay que transmitir información solo con el color, pensando en las personas daltónicas.

La **tipografía** es el tipo de letra. Las fuentes **con serifa** (con remates, como Times) se asocian a lo tradicional y a los textos largos impresos; las **de palo seco** (sin remates, como Atkinson o Arial) se leen mejor en pantalla. Como norma, usa como mucho dos tipografías: una para los títulos y otra para el texto. La **jerarquía** se crea con el tamaño, el grosor y el espacio: el ojo debe saber qué leer primero. El **espacio en blanco** no es espacio perdido, sino aire que hace que el diseño respire.



2.1 Audio y vídeo

Para grabar audio busca un sitio sin eco y habla cerca del micrófono. En el editor puedes **cortar**, quitar ruido, igualar volúmenes y añadir música. El vídeo se monta en una **línea de tiempo** con pistas de imagen y de sonido: se cortan los clips, se ordenan, se añaden **transiciones**, títulos y subtítulos. Al exportar se comprime el archivo para que pese menos: el MP3 o el MP4 eliminan información que apenas se nota. Graba siempre en horizontal si el vídeo se verá en pantalla grande.



2.2 Formatos y exportación de vídeo

Al exportar un vídeo hay que decidir varias cosas. La **resolución** es el número de píxeles de cada fotograma: HD (1.280 × 720), Full HD (1.920 × 1.080) o 4K (3.840 × 2.160). La **relación de aspecto** es la forma: 16:9 horizontal para YouTube y televisión, 9:16 vertical para historias y vídeos cortos del móvil, 1:1 cuadrado para algunas redes. La **tasa de fotogramas** indica cuántas imágenes por segundo se muestran: 24 da aspecto de cine, 30 es lo habitual y 60 da suavidad en deportes y videojuegos.

El archivo final es un **contenedor** (MP4, MOV, WebM) que guarda el vídeo y el audio comprimidos con un **códec** (H.264, H.265, AV1). La **tasa de bits** fija cuántos datos se usan por segundo: más bits, más calidad y más peso. Un minuto en Full HD a 8 Mbps ocupa unos 60 MB. Los **subtítulos** se añaden en un archivo aparte (SRT) o «quemados» en la imagen; hacen el vídeo accesible para personas sordas y para quien lo ve sin sonido, que en redes es la mayoría.

Formatos de vídeo

Formato	Píxeles	Uso
HD	1280×720	web ligera
Full HD	1920×1080	YouTube
4K	3840×2160	cine, TV
Vertical 9:16	1080×1920	móvil

2.3 El procesador de textos

El procesador de textos (Writer, Word, Google Docs) parece sencillo, pero se usa a medias. La clave son los **estilos**: en lugar de poner a mano cada título en negrita y grande, se aplica el estilo «Título 1», «Título 2» o «Texto». Así todo el documento es coherente, se cambia el aspecto de golpe y se puede generar un índice automático que se actualiza solo. Otras herramientas útiles son los **encabezados y pies de página** con la numeración, las **notas al pie**, las **tablas** y la inserción de imágenes con su **pie de foto**.

Para trabajar en equipo están el **control de cambios**, que muestra lo que añade o borra cada persona para aceptarlo o rechazarlo, y los **comentarios**. Un documento **accesible** usa estilos de título (los lectores de pantalla los usan para navegar), texto alternativo en las imágenes, buen contraste y enlaces con

nombres claros («descarga la guía» mejor que «pincha aquí»). Para entregar un trabajo que debe verse igual en cualquier equipo se exporta a **PDF**; para que otros lo editen se comparte en un formato abierto como **ODT** o en la nube.



2.4 Presentaciones eficaces

Una presentación apoya lo que dices, no lo sustituye. Las claves: **una idea por diapositiva**; **poco texto** (la regla 6×6: no más de seis líneas de seis palabras); imágenes de calidad y con licencia libre; letra grande y legible desde el fondo del aula; y un **diseño coherente** en todas las diapositivas. Al exponer, conviene ensayar en voz alta y cronometrarse, mirar al público y no leer la pantalla, y usar las notas del orador para recordar lo que quieres decir. Una buena estructura tiene inicio (lo que vas a contar), desarrollo y cierre (las ideas clave).



2.5 Hojas de cálculo

Una **hoja de cálculo** (Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) es una cuadrícula de **celdas** identificadas por columna y fila: A1, B3… En ellas se escriben datos y **fórmulas**, que siempre empiezan por «=». Por ejemplo, `=B2*C2` multiplica dos celdas y `=SUMA(D2:D10)` suma un rango. Otras funciones útiles son PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR y SI (`=SI(E2>=5;"Aprobado";"Suspenso")`). Lo mejor es que, si cambias un dato, todo se recalcula solo. Con los datos se crean

gráficos: de barras para comparar, de sectores para proporciones y de líneas para la evolución en el tiempo.

Celdas y fórmulas

	A	B	C
1	Producto	Uds.	Total
2	Lápiz	3	=B2*0,5
3	Cuaderno	2	=B3*2
4	Suma		=SUMA(C2:C3)

2.6 Funciones y referencias

Las **funciones** son fórmulas ya preparadas. Las más usadas: `SUMA(A1:A10)` suma un rango; `PROMEDIO` calcula la media; `MAX` y `MIN` dan el mayor y el menor; `CONTAR` cuenta celdas con números y `CONTAR.SI(B2:B30;">=5")` cuenta las que cumplen una condición; `SI` elige entre dos resultados; y `BUSCARV` busca un dato en una tabla, como el precio de un producto a partir de su código.

Al copiar una fórmula hacia abajo, sus referencias cambian solas: `=B2*C2` pasa a `=B3*C3`. Son **referencias relativas**. Si una celda debe quedar fija (por ejemplo, el IVA escrito en F1), se usa una referencia absoluta con el símbolo dólar: `=B2*$F$1`. El **formato condicional** colorea las celdas según su valor (suspensos en rojo, por ejemplo) y los **filtros** y la **ordenación** permiten analizar listas largas. Con todo ello, una hoja de cálculo se convierte en una herramienta para tomar decisiones: un presupuesto, el control de gastos de un viaje o el análisis de una encuesta.

Relativa	Absoluta
=B2*C2	=B2*F1
↓ copiar	↓ copiar
=B3*C3	=B3*F1
cambia	F1 fija

3.1 Derechos de autor

Quien crea una obra (texto, foto, música, vídeo, programa) tiene automáticamente sus **derechos de autor**: los **morales**, como que se reconozca que es suya, y los de **explotación**, como decidir quién la copia o la difunde. Usar una obra ajena sin permiso, aunque sea gratis y aunque cites la fuente, puede ser ilegal. Hay excepciones limitadas, como la cita de un fragmento para comentarlo o el uso educativo en clase. Las obras pasan a **dominio público** cuando han pasado muchos años desde la muerte del autor (en España, 70 años como norma general).



3.2 Licencias Creative Commons

Las licencias **Creative Commons** (CC) permiten al autor decir de antemano qué se puede hacer con su obra. Combinan cuatro condiciones: **BY** (reconocimiento: hay que citar al autor, está en todas), **NC** (no comercial), **ND** (sin obras derivadas: no se puede modificar) y **SA** (compartir igual: lo que hagas debe llevar la misma licencia). Por ejemplo, una foto CC BY-SA se puede usar y modificar citando al autor y compartiendo el resultado con esa licencia. Tú también puedes elegir una licencia CC para lo que crees.



3.3 Citar y reutilizar recursos

No hace falta crearlo todo desde cero. Existen **bancos de recursos** con licencias abiertas: imágenes en Wikimedia Commons, Pixabay o Unsplash; música en Free Music Archive o Jamendo; iconos en Openverse o The Noun Project; sonidos en Freesound. Las obras en **dominio público** (en España, 70 años después de la muerte del autor) se pueden usar libremente, y lo mismo ocurre con las que llevan la marca **CC0**.

Cuando la licencia pide reconocimiento hay que **citar** bien. Una regla fácil de recordar es TALL: **T**ítulo de la obra, **A**utor, **L**ugar donde se encuentra (enlace) y **L**icencia. Por ejemplo: «Puesta de sol», de Ana Ruiz, en Wikimedia Commons, CC BY 4.0. En un trabajo escrito, las fuentes de información se recogen en una bibliografía o lista de referencias. La ley también permite el **derecho de cita**: incluir fragmentos breves de una obra ajena para comentarla o analizarla con fines educativos, siempre indicando de dónde vienen. Copiar un texto y presentarlo como propio es **plagio**, aunque sea gratis y esté en Internet.



3.4 Publicar en la web

Hoy cualquiera puede publicar: un **blog**, una web hecha con un editor sencillo (Google Sites, WordPress), un canal de vídeo o un pódcast. Una web se escribe en **HTML**, que marca la estructura (títulos, párrafos, enlaces, imágenes), y **CSS**, que define el aspecto. Antes de publicar conviene revisar: la ortografía; que las imágenes tengan licencia y un **texto alternativo** que las describa para personas ciegas; que no aparezcan datos personales propios ni ajenos; y que la página se vea bien en el móvil. Y recuerda que lo que publicas queda asociado a tu nombre y puede copiarse.



Qué formato elegir

Foto	Logotipo	Audio	Vídeo	Documento
.jpg	.svg / .png	.mp3	.mp4	.pdf
pesa poco	bordes nítidos	comprimido	lo abre todo	se ve igual

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una imagen de mapa de bits y una vectorial? Pon un formato de cada una.**

2. **Calcula cuántos píxeles tiene una imagen de 1.920 × 1.080.**

3. **Escribe la fórmula para calcular la media de las notas de C2 a C25.**

4. **Escribe una fórmula que muestre «Aprobado» si la nota de B2 es mayor o igual que 5 y «Suspenso» si no.**

5. **¿Qué gráfico usarías para mostrar la temperatura de cada mes del año?**

6. **Indica cuatro consejos para una buena presentación.**

7. **¿Qué significa una licencia CC BY-NC-SA?**

8. **Encuentras una foto en un buscador sin indicación de licencia. ¿Puedes usarla en tu blog?**

9. **¿Para qué sirve el texto alternativo de una imagen en la web?**

10. **Indica tres reglas de diseño para una infografía.**

11. **¿Qué tres partes debe tener la estructura de un vídeo corto?**

12. **Di qué formato de imagen elegirías para: una foto de vacaciones, la captura de una web, el logotipo de un club.**

13. **¿Para qué sirven las capas en un editor de imagen?**

14. **Escribe la función para contar cuántas notas de B2 a B30 son mayores o iguales que 5.**

15. **Escribe la cita TALL de una canción llamada «Amanecer», de Lúa Música, descargada de Jamendo con licencia CC BY-SA.**

16. **Explica la diferencia entre guion literario, guion técnico y storyboard.**

17. **Copias la fórmula =B2*C2 de D2 a D5. ¿Qué fórmula aparece en D5? ¿Y si la fórmula era =B2*C1?**

18. **Vas a grabar un vídeo para historias de una red social. ¿Qué relación de aspecto y resolución eliges? ¿Por qué?**

19. **¿Cuánto ocupa aproximadamente un vídeo de 5 minutos en Full HD a 8 Mbps?**

20. **¿Qué ventajas tiene usar estilos de título en un documento largo?**

21. **Propón una combinación de dos colores complementarios y explica dónde la usarías.**

22. **¿Por qué no hay que transmitir información solo con el color? Pon un ejemplo y una solución.**

23. **Explica qué es el derecho de cita y pon un ejemplo correcto en un trabajo de clase.**

24. **Una foto de 4.000 × 3.000 píxeles se va a mostrar en una web a 800 píxeles de ancho. ¿Qué harías antes de subirla y por qué?**

25. **¿Qué hace la función BUSCARV? Pon un ejemplo de uso.**

26. **Cuatro diferencias entre tipografía con serifa y de palo seco.**

27. **Escribe un guion técnico de 4 planos para un vídeo de 20 segundos sobre el ahorro de agua (plano, imagen, sonido y duración).**

28. **Diseña una hoja para controlar el gasto de un viaje de clase: columnas, fórmulas y un formato condicional útil.**

29. **Un compañero entrega una infografía con 6 tipografías, 8 colores y párrafos largos. Redacta tres mejoras concretas.**

30. **¿Es ético retocar una foto? Distingue entre un retoque aceptable y una manipulación engañosa con dos ejemplos.**

31. **Quieres usar en un vídeo de YouTube una canción famosa de la radio. ¿Qué problemas puede haber y qué alternativas tienes?**

32. **Explica por qué un vídeo de 1 minuto puede ocupar 20 MB o 400 MB según cómo se exporte.**

33. **Convierte en accesible un documento que tiene títulos en negrita a mano, imágenes sin descripción y enlaces que dicen «aquí».**

34. **Una obra de un pintor que murió en 1950 y una foto de un fotógrafo vivo. ¿Cuál puedes usar libremente en España en 2026? Razona.**

35. **Calcula con la hoja: en C2:C31 están las notas de 30 alumnos. Escribe fórmulas para la media, la nota más alta, el número de aprobados y el porcentaje de aprobados.**

Practica

1. **¿Qué tipo de imagen se puede ampliar sin perder calidad?**
   - **A)** La de mapa de bits
   - **B)** La comprimida en JPEG
   - **C)** La vectorial
   - **D)** Ninguna
2. **La resolución de una foto es...**
   - **A)** su tamaño en centímetros siempre
   - **B)** su número de píxeles
   - **C)** su peso en gramos
   - **D)** su número de colores primarios
3. **¿Qué hace la compresión de un MP3?**
   - **A)** Elimina información que apenas se nota para que pese menos
   - **B)** Mejora el sonido original
   - **C)** Lo convierte en vídeo
   - **D)** Lo traduce a otro idioma
4. **En una licencia CC, «ND» significa...**
   - **A)** no se puede descargar
   - **B)** no se permiten obras derivadas
   - **C)** no se pueden hacer copias de seguridad
   - **D)** nada de citar
5. **Una foto que está en Internet, ¿se puede usar libremente?**
   - **A)** Sí, siempre
   - **B)** Sí, si cambias el nombre del archivo
   - **C)** Solo si su licencia lo permite
   - **D)** Sí, si la descargas en buena calidad
6. **En una hoja de cálculo, una fórmula empieza por...**
   - **A)** %
   - **B)** #
   - **C)** =
   - **D)** @
7. **Para mostrar partes de un total se usa un gráfico de...**

A) líneas
B) sectores
C) dispersión
D) barras apiladas en 3D

8. **La regla 6×6 de las presentaciones limita...**

A) las diapositivas
B) el texto por diapositiva
C) los vídeos
D) los colores

9. **HTML sirve para definir...**

A) la estructura de una web
B) el precio de una web
C) los colores de una web
D) la velocidad de una web

10. **Una infografía debe usar...**

A) fotos sin texto
B) muchos colores y tipografías
C) pocos colores y jerarquía clara
D) solo texto

11. **El storyboard es...**

A) el guion dibujado en viñetas
B) la música del vídeo
C) el programa de montaje
D) un formato de vídeo

12. **La regla de los tercios ayuda a...**

A) comprimir una foto
B) encuadrar mejor
C) elegir la licencia
D) subir el volumen

13. **¿Qué relación de aspecto tienen los vídeos verticales del móvil?**

A) 16:9
B) 4:3
C) 9:16

D) 1:1

14. **En =B2*F1, la parte F1 es una referencia…**

A) relativa

B) absoluta

C) circular

D) externa

15. **¿Qué función cuenta solo las celdas que cumplen una condición?**

A) SUMA

B) CONTAR.SI

C) PROMEDIO

D) MAX

16. **Los colores complementarios son…**

A) vecinos en el círculo cromático

B) opuestos en el círculo cromático

C) siempre grises

D) solo los de imprenta

17. **Para generar un índice automático en un documento hay que usar…**

A) negritas a mano

B) estilos de título

C) tablas

D) notas al pie

18. **MP4 es…**

A) un códec de audio

B) un contenedor de vídeo

C) una licencia

D) una resolución

19. **En España, una obra pasa al dominio público…**

A) al publicarse

B) 10 años después de crearse

C) 70 años después de la muerte del autor

D) nunca

20. **Presentar como propio un texto copiado de Internet es…**

A) derecho de cita

B) plagio

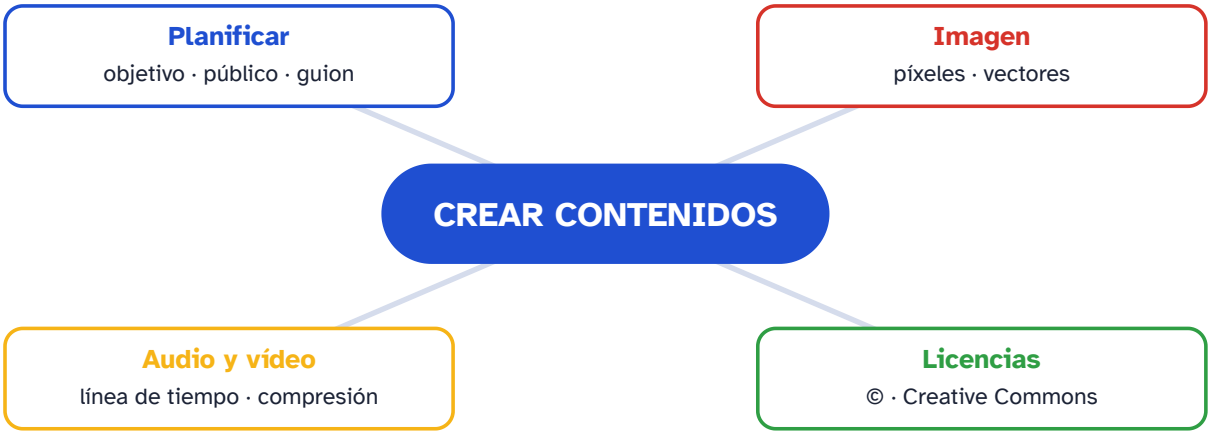
C) dominio público

D) una licencia CC

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos para crear un contenido digital; La diferencia entre imagen de mapa de bits y vectorial; Cómo se monta un vídeo en una línea de tiempo; Qué protegen los derechos de autor; Qué significan BY, NC, ND y SA.

Resumen



Glosario

Guion técnico	Guion que detalla por escenas el plano, el sonido y la duración.
Storyboard	Secuencia de viñetas dibujadas que muestra cada plano de un vídeo.
Píxel	Punto mínimo de color de una imagen de mapa de bits.
Imagen vectorial	Imagen formada por formas matemáticas que se amplía sin perder calidad.
Capa	Lámina transparente de un editor que permite trabajar un elemento por separado.
Relación de aspecto	Proporción entre el ancho y el alto de una imagen o vídeo.
Códec	Sistema que comprime y descomprime el audio o el vídeo.
Tasa de bits	Cantidad de datos por segundo de un audio o vídeo.
Estilo	Formato con nombre que se aplica a títulos y párrafos de un documento.
Función	Fórmula preparada de una hoja de cálculo (SUMA, SI, CONTAR.SI...).
Referencia absoluta	Referencia a una celda que no cambia al copiar la fórmula (F1).
Contraste	Diferencia de luminosidad entre el texto y el fondo.

Derechos de autor	Derechos que la ley da a quien crea una obra.
Creative Commons	Licencias que indican de antemano qué usos permite el autor.
Dominio público	Situación de una obra que se puede usar libremente.
Derecho de cita	Permiso legal para incluir fragmentos breves de una obra ajena citándola.
Plagio	Presentar como propio el trabajo de otra persona.
Texto alternativo	Descripción de una imagen para quien no puede verla.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un píxel?

Cada uno de los puntos de color de una imagen de mapa de bits.

Formato vectorial típico

.svg

¿Qué es comprimir?

Reducir lo que pesa un archivo, a veces quitando información poco visible.

Las cuatro condiciones CC

BY, NC, ND y SA.

¿Cuándo pasa una obra a dominio público en España?

Por norma general, 70 años después de la muerte del autor.

Fórmula

Operación de una hoja de cálculo que empieza por «=» y se recalcula sola.

Infografía

Combinación de datos, iconos y textos breves que explica un tema de un vistazo.

Texto alternativo

Descripción de una imagen para lectores de pantalla.

Storyboard

Guion dibujado: una viñeta por plano con imagen, texto y sonido.

Referencia absoluta

Celda fija con $: =B2*$F$1.

Resolución Full HD

1.920 × 1.080 píxeles, relación 16:9.

Cita TALL

Título, autor, lugar (enlace) y licencia.

Soluciones

1. **C)** Se describe con fórmulas, no con píxeles.
2. **B)** Más píxeles, más detalle.
3. **A)** Es una compresión con pérdida.
4. **B)** Se puede usar, pero sin modificarla.
5. **C)** Por defecto tiene derechos de autor.
6. **C)** Por ejemplo, =SUMA(A1:A5).
7. **B)** El total suma el 100 %.
8. **B)** Seis líneas de seis palabras como máximo.
9. **A)** El aspecto lo da CSS.
10. **C)** Menos es más.
11. **A)** Una viñeta por plano, con boceto y notas.
12. **B)** Se sitúa lo importante en las líneas que dividen la imagen en tercios.
13. **C)** Más alto que ancho.
14. **B)** El dólar la fija al copiar la fórmula.
15. **B)** Por ejemplo, cuántos aprobados hay.
16. **B)** Como azul y naranja: crean contraste.
17. **B)** El índice se construye a partir de los estilos.
18. **B)** Guarda vídeo y audio codificados, por ejemplo, con H.264.
19. **C)** A partir de ahí se puede usar libremente.
20. **B)** Aunque sea gratis, hay que citar siempre la fuente.

Soluciones de los ejercicios

1. La de mapa de bits está formada por píxeles y se pixela al ampliarla (JPG, PNG); la vectorial usa fórmulas geométricas y se amplía sin perder calidad (SVG).
2. 2.073.600 píxeles, unos 2 megapíxeles.
3. =PROMEDIO(C2:C25).
4. =SI(B2>=5;"Aprobado";"Suspenso").
5. Un gráfico de líneas (evolución en el tiempo); también valdría uno de barras.
6. Una idea por diapositiva, poco texto, letra grande e imágenes de calidad; además, ensayar y mirar al público.
7. Se puede usar citando al autor (BY), sin fines comerciales (NC) y compartiendo las obras derivadas con la misma licencia (SA).
8. No: por defecto tiene todos los derechos reservados. Hay que buscar imágenes con licencia libre o dominio público.
9. Describe la imagen para las personas que usan lectores de pantalla y aparece si la imagen no carga.
10. Jerarquía visual, buen contraste y paleta limitada de colores (también alineación, espacio en blanco y citar las fuentes).
11. Un gancho al principio para captar la atención, un desarrollo con la información principal y un cierre con una idea final o una llamada a la acción.
12. Foto: JPEG o WebP. Captura: PNG (nítida y sin pérdida). Logotipo: SVG, porque es vectorial y se amplía sin perder calidad.
13. Para separar los elementos (fondo, texto, figura) y poder modificar uno sin estropear los demás.
14. =CONTAR.SI(B2:B30;">=5")
15. «Amanecer», de Lúa Música, en Jamendo (enlace), licencia CC BY-SA.
16. El literario cuenta qué se dice y qué ocurre. El técnico añade para cada escena el plano, el sonido, la duración y los recursos. El storyboard es el guion dibujado en viñetas, una por plano.
17. Con referencias relativas, D5 tendrá =B5*C5. Con la absoluta, D5 tendrá =B5*C1: la B cambia, pero C1 queda fija.
18. Vertical 9:16, 1.080 × 1.920 píxeles: es la forma de la pantalla del móvil sujeto en vertical y ocupa toda la pantalla sin franjas negras.
19. 8 Mbps = 1 MB/s. 5 min = 300 s. 300 · 1 = 300 MB aproximadamente.
20. Todo el documento es coherente, se cambia el aspecto de todos los títulos a la vez, se genera un índice automático y los lectores de pantalla pueden navegar por los apartados (accesibilidad).
21. Azul y naranja: el azul como color principal del fondo o los títulos y el naranja solo en el botón o el dato que quieres destacar, porque el contraste lo hace saltar a la vista.
22. Porque hay personas daltónicas que no distinguen ciertos colores. Ejemplo: aprobados en verde y suspensos en rojo. Solución: añadir también un icono o la palabra «Aprobado/Suspenso».

23. Es la posibilidad legal de incluir un fragmento breve de una obra ajena para analizarla o comentarla, indicando autor y fuente. Ejemplo: copiar dos versos de un poema entre comillas, con su autor, para comentarlos en un trabajo de Lengua.
24. Redimensionarla a 800 × 600 y exportarla en JPEG o WebP con compresión. Ocupará 25 veces menos píxeles, la web cargará más rápido y gastará menos datos.
25. Busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve el dato de otra columna de la misma fila. Ejemplo: a partir del código de un producto, obtener su precio en una tabla de precios.
26. La de serifa tiene remates y la de palo seco no; la de serifa se asocia a lo clásico y la de palo seco a lo moderno; la de serifa se usa en textos largos impresos y la de palo seco se lee mejor en pantalla y en títulos; en tamaños pequeños en pantalla, la de palo seco es más legible.
27. Ejemplo: 1) Primer plano de un grifo goteando; sonido del goteo; 4 s. 2) Plano medio de una persona cepillándose con el grifo abierto; voz: «¿Sabías que gastas 12 litros?»; 6 s. 3) La misma persona cierra el grifo; música alegre; 5 s. 4) Plano general con el texto «Cierra el grifo, ahorra agua»; 5 s.
28. Columnas: Concepto, Precio unitario, Cantidad, Total (=B2*C2). Al final, =SUMA(D2:D20) y el presupuesto en una celda fija; Diferencia =Presupuesto−Total. Formato condicional: la diferencia en rojo si es negativa (nos pasamos).
29. Reducir a dos tipografías (una para títulos y otra para texto); limitar la paleta a 2-3 colores con contraste y uno de acento; cambiar los párrafos por cifras destacadas, iconos y frases cortas, y añadir la fuente de los datos.
30. Aceptable: corregir el brillo o recortar el encuadre de una foto del viaje. Engañoso: añadir a una persona que no estaba en una foto de noticia o cambiar el tamaño de una manifestación. La diferencia es si cambia lo que realmente ocurrió y si se oculta al público.
31. La canción tiene derechos de autor: YouTube puede silenciar el vídeo, quitarle los ingresos o bloquearlo. Alternativas: música de la biblioteca de audio de YouTube, de bancos con licencia CC (citando según la licencia) o componer una propia.
32. Depende de la resolución (4K tiene 4 veces más píxeles que Full HD), de la tasa de fotogramas, del códec (H.265 o AV1 comprimen más que H.264) y sobre todo de la tasa de bits que se elija: a 2,5 Mbps ocupa unos 19 MB y a 50 Mbps unos 375 MB.
33. Aplicar estilos Título 1 y Título 2 a los títulos; añadir texto alternativo que describa cada imagen; cambiar «aquí» por textos que digan a dónde llevan («descarga el horario en PDF»); revisar el contraste y exportar a PDF etiquetado.
34. La del pintor muerto en 1950: sus derechos de explotación duraron 70 años tras su muerte (hasta 2020) y ya está en dominio público. La foto del fotógrafo vivo tiene derechos y solo puedes usarla si su licencia lo permite o con su permiso.
35. Media: =PROMEDIO(C2:C31). Máxima: =MAX(C2:C31). Aprobados: =CONTAR.SI(C2:C31;">=5"). Porcentaje: =CONTAR.SI(C2:C31;">=5")/30 con formato de porcentaje (o dividir entre CONTAR(C2:C31)).